SOUS-GROUPES ADDITIFS DE $\mathbb{R}$

Déf Soit $G \subseteq \mathbb{R}$. G est un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ si :

i) $0 \in G$

ii) $\forall g, h \in G$, $g+h \in G$

iii) $\forall g \in G$, $-g \in G$.

Exemples $\mathbb{Q}$, $2\mathbb{Z}$, $3\mathbb{Z}+\sqrt{2}\mathbb{Z}$, $\{0\}$

Ex Montrer que $G = \mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z} = \{a+2\pi b \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}$.

Prop Soit G un sous-groupe de $\mathbb{R}$, alors :

- Soit il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+$ tel que $G = \alpha\mathbb{Z}$.
- Soit G est dense dans $\mathbb{R}$: Important !

  $\forall x \in \mathbb{R}$, il existe $(g_n)_n$ suite de $G \setminus \{x\}$ telle que $\lim_{n\to\infty} g_n = x$.

Preuve Si $G = \{0\}$, alors $G = \alpha\mathbb{Z}$ avec $\alpha = 0$. On suppose $G \neq \{0\}$.

- Soit $G^+ = \{g \in G \mid g > 0\}$. Comme $G \neq \{0\}$, on a $g_0 \neq 0$ avec $g_0 \in G$. Par propriété de G, $-g_0 \in G$, donc $|g_0| \in G$. Puisque $g_0 \neq 0$, $|g_0| > 0$ d'où $|g_0| \in G^+$:

  G^+ est une partie non vide minorée par 0, donc $\underline{\alpha = \inf G^+ < \infty}$.

- Supposons $\alpha > 0$, montrons que $\alpha \in G$. On suppose $\alpha \notin G$:

  * Comme $2\alpha > \alpha$, par carac de l'inf, il existe $g \in G$ tel que $2\alpha > g \geq \alpha$. Si $g = \alpha$, $\alpha \in G$, contradictoire, donc $g > \alpha$. Par caractérisation, on a $h \in G$ tel que $g > h \geq \alpha$. Alors $g-h > 0$, $g-h \in G$ d'où $g-h \in G^+$. Mais $g-h < 2\alpha - h \leq 2\alpha - \alpha = \alpha$, donc $g-h < \alpha$ et $g-h \in G^+$, ce qui est contradictoire : $\underline{\alpha \in G}$.

  * On veut montrer $G = \alpha\mathbb{Z}$. Si $n \in \mathbb{Z}$, comme $\alpha \in G$, $n\alpha \in G$. Donc $\alpha\mathbb{Z} \subseteq G$. Réciproquement, soit $g \in G$, on pose $n = \left\lfloor \frac{g}{\alpha} \right\rfloor$. Alors $n \leq \frac{g}{\alpha} < n$ ssi $0 \leq g - n\alpha < \alpha$.

On a $n\alpha \in G$ et $g \in G$ donc $g - n\alpha \in G$.
Comme $g - n\alpha < \alpha$, on a également $g - n\alpha \notin G^+$ donc $g - n\alpha \leq 0$. Mais $g - n\alpha \geq 0 \Rightarrow g - n\alpha = 0$ i.e. $g = n\alpha \in \alpha\mathbb{Z}$.
D'où $G = \alpha\mathbb{Z}$ si $\alpha > 0$.

- Supposons maintenant $\alpha = 0$, on fixe $n \geq 1$, alors $\frac{1}{n} > 0 = \alpha$:
$\exists \varepsilon_n \in G^+$, $\frac{1}{n} > \varepsilon_n > 0 = \alpha$, notamment $\lim_{n\to\infty} \varepsilon_n = 0$.
Soit $x \in \mathbb{R}$, on pose $k_n = \left\lfloor \frac{x}{\varepsilon_n} + 1 \right\rfloor \in \mathbb{Z}$:
$$k_n \leq \frac{x}{\varepsilon_n} + 1 < k_n + 1 \quad \text{ssi} \quad x < k_n\varepsilon_n \leq x + \varepsilon_n.$$
On pose $g_n = k_n\varepsilon_n$. Comme $\varepsilon_n \in G$ et $k_n \in \mathbb{Z}$, $g_n \in G$.
De plus, $x < g_n \leq x + \varepsilon_n$ donc $g_n \in G \setminus \{x\}$.
Enfin, on passe à la limite dans l'encadrement : $\lim_{n\to\infty} g_n = x$.

Cor $G = \mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Preuve G est un sous-groupe de $\mathbb{R}$ (exercice).
Si G n'est pas dense dans $\mathbb{R}$, alors il existe $\alpha \geq 0$ tel que $G = \alpha\mathbb{Z}$. Mais $2 = 2 + 2\pi \times 0 \in G$, donc $2 = \alpha p$, $p \in \mathbb{Z}$.
De même, $2\pi = 0 + 2\pi \times 1 \in G$, donc $2\pi = \alpha q$, $q \in \mathbb{Z}$.
Alors $\pi = \frac{2\pi}{2} = \frac{\alpha q}{\alpha p} = \frac{q}{p} \in \mathbb{Q}$, contradictoire.

Ex On pose $G = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$, $a, b \in \mathbb{R}^*$. Montrer que G est un sous-groupe de $\mathbb{R}$, puis que G est dense dans $\mathbb{R}$ ssi $\frac{a}{b} \notin \mathbb{Q}$.

SUITE $(\cos n)_n$

• Posons $u_n = \cos n$ pour $n \geq 0$. On veut montrer que :
$\forall \ell \in [-1,1]$, ℓ est valeur d'adhérence de $(u_n)_n$.

Fixons $\ell \in [-1,1]$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\ell = \cos\theta$.

D'après la propriété précédente, il existe $(g_n)_n$ suite de $(\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}) \setminus \{\theta\}$ telle que $\lim\limits_{n\to\infty} g_n = \theta$.

On écrit $g_n = a_n + 2\pi b_n$, avec $a_n, b_n \in \mathbb{Z}$.

* Par périodicité, $\cos(g_n) = \cos(a_n)$
* Par parité, $\cos(-a_n) = \cos(a_n)$.

$\rightsquigarrow$ On pose $\theta_n = |a_n| \in \mathbb{N}$ pour tout $n \geq 0$, alors $\cos g_n = \cos\theta_n$.

• On a par continuité de cos : $\lim\limits_{n\to\infty} \cos g_n = \cos\theta = \ell$.

Donc $\lim\limits_{n\to\infty} \cos\theta_n = \ell$. $(\theta_n)_n$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$, on veut faire en sorte qu'elle soit extraite de $(n)_n$

$\rightsquigarrow$ Problème qui peut se produire : ordre des $(\theta_n)_n$, répétitions :
(on a $(n)_n = (0,1,2,3,\dots)$, on pourrait avoir $\theta_1 \leq \theta_2$, $\theta_2 \geq \theta_3$, $\theta_4 = \theta_5 \dots$)

DETAILS TECHNIQUES

• On voudrait que $(\theta_n)_n$ prenne une infinité de valeurs pour extraire une suite à valeurs distinctes. Supposons que $(\theta_n)_n$ prend un nombre fini de valeurs. Alors $(a_n)_n$ prend aussi un nombre fini de valeurs car $|a_n| = \theta_n$ pour tout $n \geq 0$. Entre autre, il existe $a \in \mathbb{Z}$ tel que $(a_n)_n$ prend une infinité de fois la valeur a.

$\rightsquigarrow$ On considère φ une extractrice telle que $a_{\varphi(n)} = a$ $\forall n \geq 0$.

Dans ce cas, $g_{\varphi(n)} = a + 2\pi \times b_{\varphi(n)}$.

Comme $\lim\limits_{n\to\infty} g_n = \theta$, $\lim\limits_{n\to\infty} g_{\varphi(n)} = \theta$ puis $\lim\limits_{n\to\infty} b_{\varphi(n)} = \dfrac{\theta - a}{2\pi} = b$.

On obtient $\underline{\theta = a + 2\pi b}$.

Lemme Soit $(u_n)_n$ suite à valeurs dans $\mathbb{Z}$, convergente vers $u \in \mathbb{R}$. Alors $(u_n)_n$ est stationnaire : $\exists N \geq 0$, $\forall n \geq N$, $u_n = u$, donc $u \in \mathbb{Z}$.

Preuve Exercice (revenir à la définition avec ε).

Appliqué à $(b\varphi(n))_n$ on a qu'elle est stationnaire :

$\exists N \geq 0$, $\forall n \geq N$, $b\varphi(n) = b \in \mathbb{Z}$:

Donc $g\varphi(N) = a + 2\pi b\varphi(N) = a + 2\pi b = \theta$, ce qui est contradictoire avec $g_n \in G \setminus \{\theta\}$: $(\theta_n)_n$ prend une infinité de valeurs.

- On peut alors extraire $(\alpha_n)_n$ de $(\theta_n)_n$ telle que $\alpha_i \neq \alpha_j$ si $i \neq j$ dans ce cas.

On veut les ordonner : soit $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ une bijection telle que $\alpha_{\sigma(1)} < \alpha_{\sigma(2)} < \alpha_{\sigma(3)} < \dots$ On a $\lim_{n\to\infty} \cos \alpha_n = \lim_{n\to\infty} \cos \theta_n = \ell$, par extraction d'une suite convergente.

Lemme Soit $(u_n)_n$ suite convergente et $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ une bijection. Alors $(u_{\sigma(n)})_n$ converge et $\lim_{n\to\infty} u_{\sigma(n)} = \lim_{n\to\infty} u_n$.

Preuve Exercice (Fixer $T \geq 0$ et montrer que $\{n \in \mathbb{N} / \sigma(n) < T\}$ est fini, en déduire $\lim_{n\to\infty} \sigma(n) = +\infty$, conclure).

$\rightsquigarrow$ Le lemme permet de réordonner une suite convergente sans changer la limite.

Ici, $\lim_{n\to\infty} \cos \alpha_{\sigma(n)} = \lim_{n\to\infty} \cos \alpha_n = \ell$:

On pose $\beta_n = \alpha_{\sigma(n)}$, alors $(\beta_n)_n$ est extraite de $(n)_n$ car $\beta_0 < \beta_1 < \beta_2 < \dots$ et $\beta_n \in \mathbb{N}$, donc $(\cos \beta_n)_n$ est extraite de $(\cos n)_n$ et $\lim_{n\to\infty} \cos \beta_n = \ell$: <u>ℓ est valeur d'adhérence de $(\cos n)_n$ si $\ell \in [-1, 1]$</u>.

- Pour $(v_n)_n = (\sin n)_n$, on peut utiliser $\mathbb{N} + 2\pi\mathbb{Z}$ dense dans $\mathbb{R}$ (plus dur, admis), ou $|\sin n| = \sqrt{1 - (\cos n)^2}$, mais pénible de justifier qu'on peut éliminer la valeur absolue.